

PRESENTACIÓN DEL **EQUIPO**

Sistema ANPR Vision

Versión 1.0 – 2025

Presentado por:

Equipo de Desarrollo ANPR Vision



Contenido

1. Introducción.....	3
2. Descripción general del proyecto	3
3. Presentación del equipo de trabajo.....	4
3.1. Información general del equipo	4
3.2. Perfil de los integrantes.....	5
✓ Karol Natalia Osorio Poveda.....	5
✓ Aníbal Alvarado	5
4. Estructura organizacional y roles en ANPR-VISION	6
5. Funciones y responsabilidades por rol.....	7
✓ Rol de Karol Natalia Osorio	7
✓ Rol de Aníbal Alvarado	8
6. Metodología de trabajo y comunicación del equipo	10
6.1. Metodología de trabajo del equipo.....	10
6.2. Canales y herramientas de comunicación.....	11
7. Perfil visual y competencias del equipo de trabajo	12
8. Conclusiones	13
9. Integrantes:	14



1. Introducción

El presente documento tiene como propósito presentar el equipo de trabajo responsable del desarrollo del proyecto **ANPR-VISION**, así como ofrecer una descripción general de la solución propuesta y de los roles asumidos por cada integrante durante su ejecución.

Este proyecto se desarrolla en el marco de un trabajo de grado del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), dentro del programa de formación en análisis y desarrollo de software, y busca integrar tecnologías de visión artificial, arquitectura de microservicios y desarrollo web y móvil en un caso de estudio aplicado a la gestión de parqueaderos.

2. Descripción general del proyecto

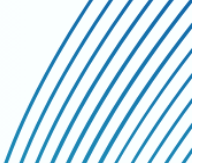
ANPR-VISION es un sistema orientado al **reconocimiento automático de matrículas vehiculares (ANPR)** y a la **gestión integral de un parqueadero**.

La solución se plantea como una arquitectura modular que combina:

- Un microservicio de visión artificial encargado de procesar flujos de video y extraer las matrículas mediante técnicas de detección y OCR.
- Un backend de gestión que centraliza la lógica de negocio, el registro de visitas, la administración de tarifas, cámaras, usuarios y vehículos.
- Interfaces web y móviles para la operación del parqueadero y la consulta por parte de los usuarios finales.
- Un canal de notificaciones en tiempo real para informar sobre eventos relevantes, como ingresos, salidas, alertas y cambios en la disponibilidad de cupos.

En su fase inicial, el sistema utiliza la cámara de un dispositivo móvil —a través de la aplicación IP Webcam— como fuente de video para validar el flujo completo de detección, registro y consulta en un entorno controlado. A partir de esta base, la arquitectura queda preparada para futuras extensiones, como la integración con cámaras de seguridad fijas, el soporte para múltiples parqueaderos o la incorporación de módulos de analítica avanzada.

El objetivo principal del proyecto es **automatizar el registro de entradas y salidas de vehículos**, reducir errores asociados a procesos manuales y ofrecer información clara y oportuna tanto al personal administrativo como a los



usuarios del parqueadero, al tiempo que se consolidan competencias técnicas en visión por computador, mensajería distribuida, desarrollo backend y frontend, y despliegue en múltiples entornos.

3. Presentación del equipo de trabajo

El equipo de trabajo del proyecto **ANPR-VISION** está conformado por un grupo de integrantes que asumen roles complementarios en las áreas de desarrollo backend, frontend web y móvil, microservicios de visión artificial, infraestructura y documentación. La organización del equipo responde a la complejidad técnica del proyecto y a la necesidad de mantener una comunicación constante, una distribución clara de responsabilidades y una coordinación efectiva durante las diferentes fases de desarrollo.

A lo largo de este proyecto, cada integrante aporta habilidades específicas en programación, arquitectura de software, diseño de interfaces, despliegue en entornos de producción y gestión de la información, lo que permite abordar el sistema ANPR-VISION desde una perspectiva integral. En las subsecciones siguientes se presenta, en primer lugar, una visión general del equipo y, posteriormente, el perfil individual de cada integrante y sus principales responsabilidades dentro del proyecto.

3.1. Información general del equipo

El equipo responsable del desarrollo de ANPR-VISION está integrado por **dos miembros principales**, quienes asumen roles diferenciados pero coordinados para cubrir las necesidades del proyecto:

- **Karol Natalia Osorio Poveda**
- **Aníbal Alvarado**

De manera general, el equipo se organiza en torno a los siguientes ejes:

- **Liderazgo técnico y coordinación general del proyecto**, incluyendo la articulación entre backend, frontend, aplicación móvil, microservicios y documentación.
- **Desarrollo backend y microservicios**, con énfasis en la lógica de negocio, la integración con bases de datos, la mensajería mediante Kafka y los servicios de visión artificial.
- **Desarrollo frontend web y móvil**, orientado a la experiencia de usuario, la interacción con las APIs del backend y la presentación de información relevante para administradores y usuarios finales.



La comunicación del equipo se apoya en herramientas de colaboración, control de versiones y mensajería, lo que facilita la coordinación de tareas, el seguimiento de avances y la resolución de incidentes técnicos. En la siguiente sección se describen los perfiles de cada integrante, destacando su rol dentro del proyecto ANPR-VISION y sus principales responsabilidades.

3.2. Perfil de los integrantes

✓ Karol Natalia Osorio Poveda

Se desempeña como **responsable del frontend, de la aplicación móvil y de la documentación integral** del proyecto ANPR-VISION. Entre sus responsabilidades principales se encuentran el desarrollo completo de la **interfaz web** del sistema, la **construcción y mantenimiento de la aplicación móvil para usuarios finales** y la participación activa en la **implementación de una parte del backend**, especialmente en lo relacionado con la integración de funcionalidades orientadas a la experiencia del usuario.

Asimismo, Karol lidera la **documentación técnica y de usuario**, la organización de los entregables académicos y la alineación del proyecto con los requerimientos de la institución. Dentro del ámbito de **DevOps**, participa en la definición y configuración de los entornos necesarios para la ejecución del sistema y asume de manera directa la **gestión y despliegue de la aplicación móvil y componentes asociados**, asegurando su correcta integración con el backend y los demás servicios del ecosistema ANPR-VISION.

Dentro del equipo, Karol asume un rol de **articulación entre los distintos componentes del sistema**, colaborando en el diseño de flujos de uso, la definición de casos de uso desde la perspectiva del usuario final y la validación de que la experiencia de navegación sea coherente con los objetivos del proyecto. Su participación incluye, además, la revisión de interfaces, la coordinación de ajustes funcionales y la comunicación de avances y decisiones técnicas.

✓ Aníbal Alvarado

Se orienta principalmente al **desarrollo del backend y del microservicio de visión artificial** del proyecto ANPR-VISION. Su trabajo se centra en la implementación de la lógica de negocio relacionada con el **reconocimiento automático de placas**, la integración del microservicio con el backend mediante mecanismos de mensajería (como Kafka) y la gestión de la

infraestructura necesaria para el procesamiento de imágenes y eventos de detección.

Entre sus responsabilidades se encuentran el diseño y mantenimiento de la **arquitectura del microservicio de visión**, la integración con modelos de inteligencia artificial, la optimización del procesamiento de datos y la coordinación con el backend para asegurar que los eventos generados por las cámaras se registren y gestionen correctamente en el sistema. En el ámbito de **DevOps**, Aníbal asume un rol central en la **configuración y despliegue del backend, del frontend, de la base de datos y del microservicio**, garantizando que los entornos de desarrollo, pruebas y producción se encuentren correctamente orquestados y documentados.

De esta manera, Aníbal contribuye de forma decisiva a la **estabilidad, escalabilidad y desempeño técnico** de ANPR-VISION, trabajando de manera coordinada con Karol en la definición de los entornos, la automatización de despliegues y la solución de incidentes relacionados con la infraestructura del proyecto.

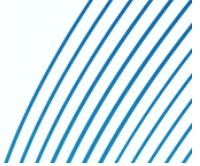
4. Estructura organizacional y roles en ANPR-VISION

La estructura organizacional del proyecto **ANPR-VISION** se configura a partir de un equipo reducido, pero altamente especializado, conformado por dos integrantes que asumen roles complementarios y distribuidos por áreas funcionales del sistema. Dado el alcance técnico del proyecto —que incluye backend, frontend, aplicación móvil, microservicio de visión artificial, bases de datos e infraestructura de despliegue—, la organización interna se ha definido de manera que cada integrante sea responsable directo de ciertos componentes, manteniendo al mismo tiempo espacios de coordinación conjunta para la toma de decisiones clave.

En términos generales, la estructura se organiza sobre tres ejes principales:

1. **Desarrollo de interfaces y experiencia de usuario,**
2. **Desarrollo de lógica de negocio y microservicios, y**
3. **Infraestructura y DevOps.**

Dentro de esta estructura, **Karol Natalia Osorio Poveda** asume la responsabilidad principal sobre el **frontend web**, la **aplicación móvil para usuarios finales** y la **documentación** técnica y de usuario, además de



participar en la implementación de una parte del backend asociada a la interacción con el usuario y a los flujos funcionales. Por su parte, **Aníbal Alvarado** se encarga de la **lógica central del backend** y del **microservicio de visión artificial**, incluyendo la integración con modelos de reconocimiento de placas y la comunicación con el backend mediante servicios de mensajería.

En el ámbito de **infraestructura y DevOps**, ambos integrantes comparten la planificación y el diseño de los entornos, pero con responsabilidades diferenciadas: Aníbal lidera la **configuración y despliegue del backend, del frontend, de la base de datos y del microservicio**, mientras que Karol se encarga del **despliegue y mantenimiento de la aplicación móvil y componentes relacionados**. Esta distribución permite que cada integrante tenga un campo de responsabilidad claramente definido, sin perder la visión integral del sistema.

La toma de decisiones técnicas se realiza de manera **colaborativa**, mediante espacios de discusión en los que se analizan alternativas de arquitectura, tecnologías de soporte y estrategias de despliegue. Esta estructura organizacional, basada en roles bien delimitados pero coordinados, favorece la trazabilidad de responsabilidades, la eficiencia en la asignación de tareas y la continuidad del proyecto ANPR-VISION en sus diferentes fases de desarrollo.

5. Funciones y responsabilidades por rol

En el presente apartado se detallan las funciones y responsabilidades específicas de cada integrante del equipo del proyecto **ANPR-VISION**, así como las responsabilidades compartidas que garantizan la coordinación y continuidad del desarrollo del sistema. La definición clara de estos roles permite establecer un marco de trabajo ordenado, facilita la trazabilidad de las tareas y contribuye al cumplimiento de los objetivos técnicos y académicos del proyecto.

✓ Rol de Karol Natalia Osorio

Asume el rol de **responsable del frontend, de la aplicación móvil y de la documentación** del proyecto ANPR-VISION. Entre sus funciones principales se encuentran:

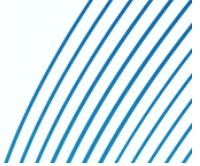
- Diseñar y desarrollar la **interfaz web** del sistema, garantizando una experiencia de usuario coherente, intuitiva y alineada con los objetivos del proyecto.

- Implementar y mantener la **aplicación móvil para usuarios finales**, incluyendo los flujos de autenticación, consulta de información de vehículos y visualización de historiales o notificaciones.
- Participar en la **implementación de funcionalidades del backend**, especialmente aquellas relacionadas con la interacción con el usuario, la gestión de datos presentados en el frontend y la integración con la aplicación móvil.
- Elaborar y mantener actualizada la **documentación técnica y de usuario**, incluyendo manuales, descripciones de módulos, diagramas y entregables requeridos por la institución.
- Apoyar en el diseño de **casos de uso y flujos de navegación**, aportando la perspectiva del usuario final en la definición de requisitos funcionales.
- Colaborar en la **ejecución de pruebas funcionales y de usabilidad**, identificando incidencias en la interfaz y coordinando los ajustes necesarios.
- Gestionar el **despliegue y actualización de la aplicación móvil** y de aquellos componentes asociados a la experiencia de usuario, en coordinación con los entornos definidos para el proyecto.

✓ Rol de Aníbal Alvarado

Asume el rol de **responsable del backend y del microservicio de visión artificial** del proyecto ANPR-VISION. Sus funciones y responsabilidades abarcan:

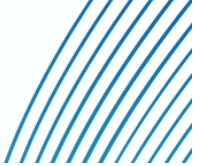
- Diseñar e implementar la **lógica de negocio del backend**, incluyendo la gestión de entidades, reglas de negocio, validaciones y servicios expuestos mediante APIs.
- Desarrollar y mantener el **microservicio de visión artificial**, encargado del procesamiento de imágenes, la detección automática de placas y el envío de eventos hacia el backend.
- Integrar el microservicio con el backend mediante **mecanismos de mensajería** (por ejemplo, Kafka) y otros canales de comunicación necesarios para garantizar la confiabilidad y el rendimiento del sistema.
- Administrar y estructurar la **base de datos** del proyecto, incluyendo la definición de esquemas, relaciones y políticas básicas de integridad de la información.
- Diseñar e implementar la **arquitectura técnica** relacionada con el procesamiento de eventos de cámaras, optimizando el desempeño y la escalabilidad del sistema.



- Liderar la **configuración y despliegue del backend, del frontend web, de la base de datos y del microservicio**, utilizando herramientas de contenedorización y orquestación en los distintos entornos (desarrollo, pruebas y producción).
- Monitorear y atender **incidencias técnicas relacionadas con la infraestructura**, el rendimiento del sistema y la integración entre servicios.

Además de las funciones específicas de cada rol, Karol Natalia Osorio Poveda y Aníbal Alvarado comparten un conjunto de responsabilidades que aseguran la cohesión y continuidad del proyecto ANPR-VISION, entre las cuales se destacan:

- Participar de manera conjunta en la **planificación del proyecto**, la priorización de tareas y la definición de entregables por fase.
- Colaborar en el **diseño y ajuste de la arquitectura general del sistema**, evaluando tecnologías, patrones y estrategias de integración.
- Coordinar la **implementación de entornos DevOps**, definiendo lineamientos comunes para el despliegue, la configuración de servicios y la automatización de procesos.
- Realizar **revisiones de código y validaciones cruzadas**, con el fin de mejorar la calidad del software y reducir errores en etapas tempranas.
- Atender de manera conjunta la **resolución de incidencias críticas**, tanto en el funcionamiento del sistema como en los entornos de despliegue.
- Preparar y presentar **informes, avances y defensas del proyecto** ante la institución, compartiendo la responsabilidad de la comunicación de los resultados alcanzados.
- Esta distribución de funciones y responsabilidades permite mantener un equilibrio entre la **especialización técnica** de cada integrante y el **trabajo colaborativo**, favoreciendo el desarrollo integral del sistema ANPR-VISION y el cumplimiento de los objetivos propuestos.
- Monitorear y atender **incidencias técnicas relacionadas con la infraestructura**, el rendimiento del sistema y la integración entre servicios.



6. Metodología de trabajo y comunicación del equipo

La dinámica de trabajo del equipo del proyecto **ANPR-VISION** se fundamenta en una metodología de carácter **iterativo e incremental**, orientada a entregar avances funcionales de forma progresiva y a mantener una comunicación constante entre los integrantes. Esta metodología combina prácticas propias del desarrollo ágil de software con la planificación por fases requerida en el contexto académico, articulando actividades de análisis, diseño, implementación, pruebas, documentación y despliegue.

A partir de esta organización, el equipo estructura su trabajo en ciclos que incluyen la definición de tareas, el desarrollo técnico, la integración entre componentes (backend, frontend, aplicación móvil y microservicio de visión) y la revisión conjunta de los resultados. De forma paralela, se sostiene una coordinación permanente mediante herramientas de comunicación y colaboración, lo que facilita la identificación temprana de problemas y la toma de decisiones consensuadas.

6.1. Metodología de trabajo del equipo

La metodología de trabajo adoptada por el equipo de ANPR-VISION se basa en los siguientes lineamientos principales:

- **Planificación iterativa de tareas.**
El trabajo se organiza en ciclos de corta duración, en los que se definen objetivos específicos, se priorizan funcionalidades y se asignan responsabilidades a cada integrante. Esta planificación permite ajustar el alcance de acuerdo con los avances obtenidos y con los requerimientos académicos del proyecto.
- **Desarrollo incremental por módulos.**
Las funcionalidades se construyen de manera incremental, abordando por separado los módulos de backend, frontend web, aplicación móvil y microservicio de visión artificial, para luego integrarlos progresivamente. Este enfoque facilita la detección temprana de errores y la verificación del correcto funcionamiento de cada componente antes de su integración completa.
- **Uso de control de versiones.**
El código fuente del proyecto se gestiona mediante un sistema de control de versiones, utilizando ramas específicas para nuevas funcionalidades, correcciones y experimentos. Esto permite mantener un historial claro de

cambios, facilitar el trabajo colaborativo y resguardar versiones estables del sistema.

- **Revisiones y pruebas conjuntas.** Periódicamente, el equipo realiza revisiones de código y pruebas funcionales sobre las funcionalidades implementadas. Estas revisiones permiten verificar el cumplimiento de los requisitos, mejorar la calidad del software y unificar criterios de implementación entre los integrantes.
- **Integración continua y despliegue en entornos diferenciados.** El proyecto contempla la existencia de distintos entornos (por ejemplo, desarrollo, pruebas y producción), así como el uso de herramientas de **integración continua y despliegue** basadas en contenedores. Aníbal y Karol coordinan la creación y actualización de estos entornos, garantizando que los cambios realizados en el código puedan ser probados y desplegados de forma controlada.

6.2. Canales y herramientas de comunicación

Para asegurar una coordinación efectiva, el equipo de ANPR-VISION utiliza diversos canales y herramientas de comunicación, tanto síncrona como asíncrona, entre los que se destacan:

- **Reuniones de seguimiento.** Se realizan reuniones periódicas para revisar avances, definir nuevas tareas, resolver dudas técnicas y tomar decisiones sobre la arquitectura y el rumbo del proyecto. Estas reuniones pueden desarrollarse de forma virtual, utilizando plataformas de videoconferencia.
- **Mensajería instantánea para la coordinación diaria.** La comunicación diaria y la resolución rápida de dudas se gestionan mediante aplicaciones de mensajería instantánea, lo que permite mantener un contacto fluido entre los integrantes, compartir información relevante y responder de manera oportuna a situaciones imprevistas.
- **Herramientas colaborativas de desarrollo.** El equipo emplea repositorios de código con control de versiones, tableros de tareas y documentos compartidos en línea para organizar el trabajo, registrar acuerdos, documentar decisiones y almacenar los entregables del proyecto.
- **Normas básicas de comunicación.** La interacción dentro del equipo se rige por principios de respeto, claridad y responsabilidad. Se procura que las indicaciones y acuerdos queden



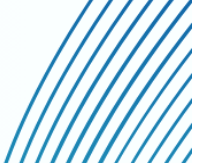
documentados, que las tareas asignadas sean explícitas y que se cumplan los compromisos de tiempo definidos durante la planificación.

Esta combinación de metodología de trabajo y herramientas de comunicación permite que el equipo mantenga una organización coherente, facilite el trabajo colaborativo y asegure la continuidad del proyecto ANPR-VISION a lo largo de sus distintas etapas de desarrollo.

7. Perfil visual y competencias del equipo de trabajo

En este apartado se presenta una síntesis visual y descriptiva de los integrantes del equipo del proyecto **ANPR-VISION**, con el fin de resaltar sus principales competencias técnicas y facilitar la identificación de los roles que cada uno desempeña.

	
Figura 1. Fotografía de Aníbal Alvarado, responsable de backend y microservicio de visión artificial del proyecto ANPR-VISION.	Figura 2. Fotografía de Karol Natalia Osorio Poveda, responsable de frontend, aplicación móvil y documentación del proyecto ANPR-VISION.
Habilidades técnicas: • C#, ASP.NET / ASP.NET Core • Diseño e implementación de APIs REST • Arquitectura por capas y buenas prácticas de desarrollo • Python (microservicio de visión) • Integración de modelos de detección de placas (ANPR) • Procesamiento de imágenes y eventos	Habilidades técnicas: • HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Angular, Ionic (para aplicaciones móviles híbridas) • C#, ASP.NET / ASP.NET Core • Diseño e implementación de APIs REST • SQL básico, PostgreSQL, SQL Server, MySQL • Git • Elaboración de manuales de usuario



• Kafka u otras herramientas de mensajería para integración entre servicios • PostgreSQL, SQL Server, Diseño de esquemas y consultas SQL • Git • Docker y Docker Compose • Jenkins (integración y despliegue continuo) • Nginx (como proxy/reverse proxy) • Despliegue en servidores (por ejemplo, AWS y bases de datos en la nube)	• Documentación técnica y académica • Preparación de entregables y presentaciones del proyecto • Docker y Docker Compose • Jenkins (integración y despliegue continuo) • Nginx (como proxy/reverse proxy) • Despliegue en servidores (por ejemplo, Azure y bases de datos en la nube)
---	---

8. Conclusiones

El proyecto **ANPR-VISION** representa una iniciativa integral de desarrollo de software que combina reconocimiento automático de placas, gestión de parqueaderos, aplicaciones web y móviles, microservicios de visión artificial e infraestructura desplegada en entornos reales. Esta complejidad técnica exige no solo conocimientos especializados, sino también una organización clara del equipo de trabajo, con roles y responsabilidades bien definidos. En este documento se ha presentado la conformación del equipo, su estructura organizacional, las funciones específicas de cada integrante y la metodología de trabajo que sostiene el avance del proyecto.

La distribución de responsabilidades entre **Karol Natalia Osorio Poveda** y **Aníbal Alvarado** ha permitido abordar el sistema desde una perspectiva complementaria: mientras Karol se enfoca en el frontend, la aplicación móvil, la documentación y una parte del backend, Aníbal concentra sus esfuerzos en el backend, el microservicio de visión artificial y la infraestructura central de despliegue. Ambos comparten, además, la planificación del proyecto, la definición de la arquitectura y la implementación de entornos de DevOps, lo que refuerza la cohesión técnica y organizativa del trabajo realizado.

En conjunto, la metodología iterativa adoptada, los acuerdos de comunicación y las normas internas de colaboración han contribuido a que ANPR-VISION se desarrolle de manera ordenada, trazable y alineada con los objetivos académicos y funcionales propuestos. Este documento, por tanto, no solo presenta al equipo de trabajo, sino que se constituye en un referente para comprender cómo la organización, la coordinación y la claridad

en los roles son factores clave para el éxito de proyectos de software de alta complejidad.

9. Integrantes:

- Karol natalia osorio Poveda
- Aníbal Alvarado